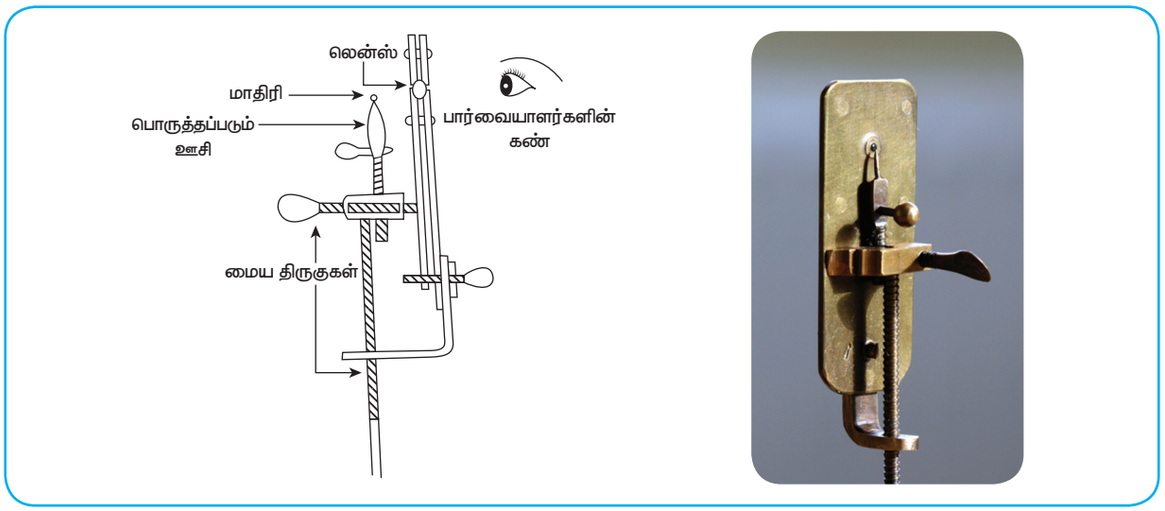


படம் 1.2: லியூவன்ஹாக்கின் நுண்ணோக்கி



படம் 1.3: லூயிஸ் பாய்ச்சர் (1822–1895)

நுண்ணுயிரியல் துறையிலாற்றிய பங்கு

திராட்சை ரசத் தொழிற்சாலையில் ஆற்றிய பங்கு

இவர் திராட்சை சாறு ஆல்கஹாலாக மாறுவதற்கு ஈஸ்ட்களே காரணம் எனக் கண்டறிந்தார். மேலும் பெருமளவில் லாக்டிக் அமிலம் உண்டாவதற்குக் கோல் வடிவப் பாக்டீரியாக்களே (Rod shaped bacteria) காரணம் எனவும் கண்டார். பழங்களும் தானியங்களும் நொதிக்கும் போது உண்டாகும் ஆல்கஹாலுக்கு, நுண்ணுயிரிகளே காரணம் எனவும் அறிந்தார். நொதித்தல் (Fermentation) என்னும் வார்த்தையை இவரே உருவாக்கினார்.

பாய்ச்சர் தானே தோன்றிய தலைமுறை கோட்பாட்டினை மறுத்தார்

தானே தோன்றிய தலைமுறை கோட்பாடு (Abiogeniesis) என்பது உயிரினங்கள் தானாகவே உயிரற்ற (Inanimate) பொருள்களிலிருந்து தோன்றுவது ஆகும். பாய்ச்சர் தான் தோன்றிய கோட்பாட்டை மறுத்தார்

பாய்ச்சர் உயிருள்ள பொருள்களிலிருந்து உயிர்கள் தோன்றுகின்றன (Biogenesis) என்னும் கோட்பாட்டினை ஆதரித்தார். இதனை நிரூபிக்க பல்வேறு சோதனைகளை மேற்கொண்டார்.

லூயிஸ் பாய்ச்சர் மாமிசக் கரைசலைக் குடுவையில் ஊற்றி, அக்குடவையின் கழுத்து பகுதியை நீளமான வாத்து கழுத்தை போன்று வளைத்து வடிவமைத்தார். அவ்வாறாக வளைந்த குடுவையின் கழுத்துப் பகுதி மாசு புகாத ஆனால் காற்று மட்டுமே நுழையக்கூடிய விதத்தில் இருந்தது (படம் 1.4). குடுவையை வெப்பப்படுத்தினால் அவை நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பதை கண்டார். குடுவைகளை மாசு படிந்த சாலைகளில், திறந்து மூடிய பின்னர், எல்லாக் குடுவைகளிலும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி இருப்பதை செயல்வழிக் காண்பித்தார். திறக்கப்படாத குடுவைகளில் வளர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல் இருப்பதையும் கண்டறிந்தார்.

இவ்வாறாக, அவரது புகழ்பெற்ற வாத்து கழுத்து குடுவை (Swan neck flask) சோதனை மூலம் தானே தோன்றிய தலைமுறை கோட்பாட்டினை தவறென்று நிரூபித்தார்.

பாஸ்சுரைசேஷன்

பாய்ச்சர் பழச்சாற்றில் காணப்படும் தேவையற்ற நுண்ணுயிரிகளை அழிக்க 62.8°C (145°F) ல் 30 நிமிடங்களுக்கு வெப்பத்தை பயன்படுத்தினார். பாஸ்சுரைசேஷன் (Pasteurization) என்னும் செயல் முறையை திராட்சை ரசத் தொழிற்சாலையிலும் பால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 4 19-02-2019 5.45.01 PM